



WANDA

Where Are you Now Detection App

Aplicacion Android de rastreo inteligente del hogar con lista de la compra

Asignatura:	Sistemi ad Agenti
Plataforma:	Android (API 26-34)
Lenguaje:	Kotlin
Version:	1.0
Arquitectura:	MVVM
Autor:	Juan Felix Noblejas Torroba

Indice de contenidos

1. Descripcion del proyecto
2. Funcionalidades principales
3. Arquitectura del proyecto
4. Stack tecnologico
5. Descripcion de componentes clave
6. Base de datos (Room)
7. Pantallas de la aplicacion
8. Permisos requeridos
9. Como compilar y ejecutar
10. Guia de uso paso a paso
11. Configuracion avanzada
12. Decisiones de diseno tecnico
13. Solucion de problemas

1. Descripcion del proyecto

WANDA es una aplicacion Android desarrollada en Kotlin para la asignatura de Sistemad Agenti. Su proposito principal es actuar como un agente de contexto domestico: detecta automaticamente cuando el usuario entra o sale de su casa utilizando geovallas (geofencing) y lo notifica, registrando un historial de movimientos. Como funcionalidad complementaria, incorpora una lista de la compra persistente.

La aplicacion es un ejemplo practico de agente reactivo basado en sensores: el agente (la app) percibe el entorno (la ubicacion GPS), decide si ha entrado o salido de la geovalla y actua mostrando una notificacion y guardando el evento en la base de datos.

2. Funcionalidades principales

Funcionalidad	Descripcion
Establecer casa	Define el domicilio con GPS automatico o coordenadas manuales
Geovalla configurable	Radio ajustable entre 50 y 5.000 metros alrededor del domicilio
Rastreo en segundo plano	Foreground Service activo incluso con la app cerrada
Deteccion entrada/salida	Notificacion push automatica al cruzar el perimetro de la geovalla
Historial de eventos	Registro persistente de entradas/salidas con fecha, hora y coordenadas
Lista de la compra	Lista interactiva con articulos marcables como comprados
Persistencia en reinicios	El rastreo se reactiva automaticamente al encender el dispositivo

3. Arquitectura del proyecto

El proyecto sigue el patron MVVM (Model-View-ViewModel) recomendado por Google para aplicaciones Android, con separacion clara en tres capas: datos, dominio y presentacion.

Estructura de directorios

```
com.wanda.app/
|-- MainActivity.kt           # Actividad principal + Bottom Navigation
|-- WandaApplication.kt      # Clase Application: inicializa DB y repositorios
|
|-- data/                   # Capa de datos
|   |-- database/
|   |   |-- WandaDatabase.kt # Base de datos Room (SQLite)
|   |   |-- dao/
|   |       |-- ShoppingDao.kt # Operaciones CRUD lista de la compra
|   |       |-- GpsRecordDao.kt # Operaciones CRUD historial GPS
|   |       |-- entity/
|   |           |-- ShoppingItem.kt # Entidad: item de la lista
|   |           |-- GpsRecord.kt # Entidad: registro de evento GPS
|   |-- repository/
|   |   |-- ShoppingRepository.kt
|   |   |-- GpsRepository.kt
|   |
|-- geofencing/              # Capa de geovallas y rastreo
|   |-- GeofenceHelper.kt    # Gestion de la API de Geofencing de Google
|   |-- GeofenceBroadcastReceiver.kt # Receptor de eventos de geovalla
|   |-- LocationTrackingService.kt # Servicio en primer plano (foreground)
|   |-- BootReceiver.kt      # Receptor de arranque del dispositivo
|
|-- ui/                      # Capa de presentacion (MVVM)
|   |-- home/ -> HomeFragment + HomeViewModel
|   |-- shopping/-> ShoppingFragment + ShoppingViewModel + ShoppingAdapter
|   |-- history/ -> HistoryFragment + HistoryViewModel + HistoryAdapter
|
|-- utils/
|   |-- PreferencesManager.kt # Persistencia en SharedPreferences
|   |-- PermissionHelper.kt   # Comprobacion de permisos
```

Flujo de datos

- 1. El usuario configura su hogar en HomeFragment -> se guarda en PreferencesManager.
- 2. Al activar el rastreo, HomeFragment lanza LocationTrackingService.
- 3. LocationTrackingService usa GeofenceHelper para registrar una geovalla en Google Play Services.
- 4. Cuando el usuario cruza el perimetro, Google notifica a GeofenceBroadcastReceiver.
- 5. El receiver guarda un GpsRecord en Room (via GpsRepository) y muestra una notificacion push.
- 6. HistoryFragment observa la BD via LiveData y actualiza la lista en tiempo real.

4. Stack tecnologico

Tecnologia	Version	Uso
Kotlin	1.x	Lenguaje principal
Android SDK	API 26-34	Plataforma objetivo
AndroidX Navigation	2.7.7	Navegacion entre fragmentos (Bottom Nav)
Room (SQLite)	2.6.1	Base de datos local persistente
Google Play Services Location	21.2.0	FusedLocationProvider + Geofencing API
ViewModel + LiveData	2.7.0	Arquitectura reactiva MVVM
Kotlin Coroutines	1.7.3	Operaciones asincronas de I/O
ViewBinding	-	Enlace seguro de vistas XML
KSP	-	Procesador de anotaciones de Room
Material Design	1.11.0	Componentes UI

5. Descripcion de componentes clave

WandaApplication

Clase Application personalizada que actua como contenedor de dependencias. Inicializa la BD Room, los repositorios, el PreferencesManager y los canales de notificacion.

PreferencesManager

Almacena el estado persistente en SharedPreferences:

- homeLatitude / homeLongitude: coordenadas del domicilio
- geofenceRadius: radio de la geovalla en metros (por defecto: 100 m)
- isTrackingEnabled: flag de rastreo activo/inactivo
- isHomeSet: flag de domicilio configurado

LocationTrackingService

Servicio en primer plano (foregroundServiceType='location') que:

- Muestra una notificación persistente para mantenerse activo en segundo plano
- Obtiene las coordenadas del hogar de PreferencesManager
- Registra una geovalla circular mediante GeofenceHelper
- Al destruirse, elimina la geovalla del sistema de Google Play Services
- Retorna START_STICKY para que Android lo relance si lo mata

GeofenceHelper

Encapsula la API de Geofencing de Google Play Services:

- Crea geovallas circulares con radio configurable
- Usa GEOFENCE_TRANSITION_ENTER y GEOFENCE_TRANSITION_EXIT
- Expiración: NEVER_EXPIRE (la geovalla es permanente)
- Registra un PendingIntent que apunta a GeofenceBroadcastReceiver

IMPORTANTE: En Android 12+, el Intent del PendingIntent DEBE incluir una acción explícita (`com.wanda.app.ACTION_GEOFENCE_EVENT`). Sin esto, el receiver nunca se activa.

GeofenceBroadcastReceiver

Receptor activado cuando Google Play Services detecta una transición de geovalla:

- Usa `goAsync()` para obtener tiempo extra (el límite de un BroadcastReceiver es ~10 s)
- Extrae el tipo de transición (ENTRADA / SALIDA) del `GeofencingEvent`
- Guarda un `GpsRecord` en la base de datos usando Coroutines en hilo IO
- Muestra una notificación push al usuario

NOTA: `exported='true'` en el `AndroidManifest.xml` es necesario porque el broadcast lo envía Google Play Services, una aplicación externa al paquete `com.wanda.app`.

BootReceiver

Receptor del sistema que escucha `BOOT_COMPLETED`: si el rastreo estaba activado antes del reinicio, relanza automáticamente `LocationTrackingService` para restaurar la geovalla.

6. Base de datos (Room)

WANDA usa Room como capa de abstraccion sobre SQLite. Hay dos entidades:

ShoppingItem - tabla shopping_items

```
@Entity(tableName = "shopping_items")
data class ShoppingItem(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int = 0,
    val name: String,                // nombre del articulo
    val isChecked: Boolean = false, // marcado como comprado
    val createdAt: Long = System.currentTimeMillis()
)
```

GpsRecord - tabla gps_records

```
@Entity(tableName = "gps_records")
data class GpsRecord(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int = 0,
    val type: String,                // "ENTRADA" o "SALIDA"
    val timestamp: Long = System.currentTimeMillis(),
    val latitude: Double,
    val longitude: Double
)
```

7. Pantallas de la aplicacion

Inicio (HomeFragment)

La pantalla principal muestra el estado actual del agente y permite configurarlo:

- Estado: 'Estas en casa' / 'Has salido' (actualizado en tiempo real via LiveData)
- Ultimo evento registrado con fecha y hora
- Estado del rastreo (activo/inactivo) con coordenadas y radio del hogar

Acciones disponibles:

- Establecer casa aqui: obtiene posicion GPS actual y la guarda como domicilio
- Editar casa: modifica manualmente latitud, longitud y radio (50-5000 m)
- Borrar casa: elimina el domicilio y detiene el rastreo
- Iniciar/Detener rastreo: activa o desactiva LocationTrackingService

Lista de la compra (ShoppingFragment)

- Lista reactiva de articulos persistidos en Room via LiveData
- Boton flotante (FAB) para anadir articulos mediante un dialogo
- Toque en articulo: lo marca como comprado (con tachado visual)
- Boton 'Eliminar completados' (solo visible si hay articulos marcados)

Historial (HistoryFragment)

- Lista cronologica de todos los eventos de geovalla registrados
- Cada entrada muestra: tipo (ENTRADA/SALIDA), fecha/hora y coordenadas GPS
- Pantalla vacia con mensaje informativo si aun no hay eventos

8. Permisos requeridos

Permiso	Motivo
ACCESS_FINE_LOCATION	Precision GPS para detectar posicion exacta
ACCESS_COARSE_LOCATION	Posicion aproximada (fallback)
ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	Rastreo cuando la app esta en segundo plano (Android 10+)
FOREGROUND_SERVICE	Ejecutar el servicio de rastreo en primer plano
FOREGROUND_SERVICE_LOCATION	Tipo de foreground service (Android 14+)
POST_NOTIFICATIONS	Mostrar notificaciones push (Android 13+)
RECEIVE_BOOT_COMPLETED	Reactivar el rastreo tras reinicio del dispositivo

IMPORTANTE: `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION` debe concederse manualmente en **Ajustes > Permisos > Ubicacion > Permitir todo el tiempo**. No puede solicitarse junto con los otros permisos de ubicacion.

9. Como compilar y ejecutar el proyecto

Requisitos previos

- Android Studio Hedgehog (2023.1.1) o superior
- JDK 17
- SDK de Android API 26 o superior instalado
- Dispositivo o emulador Android con Google Play Services

Pasos para compilar

1. Abrir el proyecto en Android Studio:
File > Open > [ruta]/Ad-agenti-main/WANDA/
2. Sincronizar Gradle:
File > Sync Project with Gradle Files
3. Ejecutar la aplicacion:
 - Conectar un dispositivo Android fisico (recomendado)
 - Pulsar el boton Run (triangulo verde) o Shift+F10

ADVERTENCIA: El Geofencing NO funciona de forma fiable en emuladores. Se recomienda usar un dispositivo fisico.

10. Guia de uso paso a paso

Primera configuracion

- 1. Abre la app y concede los permisos de ubicacion cuando te los solicite.
- En Android 10+, selecciona 'Permitir todo el tiempo' para el rastreo en segundo plano.
- 2. Desde tu domicilio real, pulsa 'Establecer casa aqui'.
- La app usara tu posicion GPS actual como referencia del hogar.
- 3. Opcionalmente, pulsa 'Editar casa' para ajustar el radio de la geovalla.
- 4. Pulsa 'Iniciar rastreo'.
- Aparecera la notificacion persistente: 'WANDA - Rastreo activo'.

Uso diario

- Al salir de casa: recibiras la notificacion 'Has salido de casa'
- Al volver a casa: notificacion 'Has llegado a casa'
- Todos los eventos se guardan automaticamente en el Historial
- El rastreo continua aunque cierres la app o reinicies el dispositivo

Lista de la compra

- Ve a la pestana de la compra (icono carrito en la barra inferior)
- Pulsa el boton + (FAB) para anadir un articulo nuevo
- Toca un articulo para marcarlo como comprado
- Usa 'Eliminar completados' para limpiar los articulos ya comprados

11. Configuracion avanzada

Modificar el radio de la geovalla

- Pulsa 'Editar casa' en la pantalla de Inicio
- Minimo: 50 metros | Maximo: 5.000 metros | Por defecto: 100 metros
- Si el rastreo estaba activo, el servicio se reinicia para aplicar el nuevo radio

Cambiar la ubicacion del hogar

- Opcion 1: Pulsa 'Editar casa' e introduce nuevas coordenadas manualmente
- Opcion 2: Pulsa 'Borrar casa' y luego 'Establecer casa aqui' desde la nueva ubicacion

12. Decisiones de diseno tecnico

Por que un Foreground Service?

Android mata los procesos en segundo plano agresivamente para ahorrar bateria. Un Foreground Service con notificacion persistente es la unica forma fiable de mantener la geovalla registrada y activa mientras la app esta en segundo plano.

Por que goAsync() en el BroadcastReceiver?

Los BroadcastReceiver tienen un limite de ejecucion de unos 10 segundos. Guardar en la base de datos con Room es una operacion de I/O que puede superar ese limite. goAsync() prolonga el tiempo de vida del receiver hasta que se llama a pendingResult.finish(), evitando que Android mate el proceso antes de completar el guardado.

Por que accion explicita en el PendingIntent?

Desde Android 12 (API 31), los BroadcastReceiver implicitos estan bloqueados para el Geofencing. Es obligatorio anadir una accion explicita al Intent del PendingIntent (com.wanda.app.ACTION_GEOFENCE_EVENT) y declarar esa accion en el receiver del AndroidManifest.xml. Sin esto, el broadcast llega pero el receiver nunca se activa.

Por que exported='true' en GeofenceBroadcastReceiver?

El broadcast de geovalla lo envia Google Play Services, que es una aplicacion externa al paquete com.wanda.app. Para que pueda entregar el broadcast a nuestra app, el receiver debe estar marcado como exportado. Esto es una excepcion al principio de minimo privilegio, pero es un requisito obligatorio de la API de Geofencing.

Por que BootReceiver?

Si el usuario reinicia el dispositivo, el servicio de rastreo queda destruido. El BootReceiver escucha el evento BOOT_COMPLETED y, si el rastreo estaba activo antes del reinicio, relanza automaticamente LocationTrackingService garantizando la continuidad sin intervencion del usuario.

13. Solucion de problemas

Problema	Solucion
No llegan notificaciones al entrar/salir	Verifica que el permiso sea 'Permitir todo el tiempo'
El rastreo no se reactiva tras reinicio	Comprueba el permiso RECEIVE_BOOT_COMPLETED en ajustes
La geovalla no detecta la transicion	Asegurate de que Google Play Services este actualizado
Error al establecer la ubicacion	Activa el GPS en modo alta precision en ajustes del movil
La app no funciona en emulador	Usa un dispositivo fisico; el Geofencing requiere GPS real
Notificacion persistente no aparece	Verifica que el permiso POST_NOTIFICATIONS este concedido